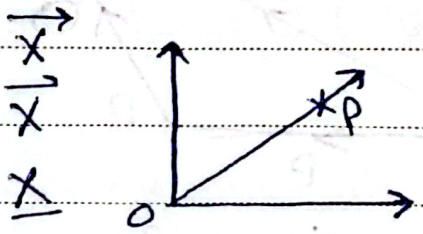
الكمية المتجهة يلزم تحديد قيمة واتجاه .

الكمية القياسية يلزم تحديد قيمة فقط .



$\vec{x} = \underline{x}$

$\underline{y} = \underline{x}$ (التعريف استحداثا)

$\underline{x} = x_1\underline{i} + x_2\underline{j}$

$\underline{i}$ ← متجه بوحدة المقدار واتجاه x

$\underline{j}$ ← y ~ ~ ~ ~

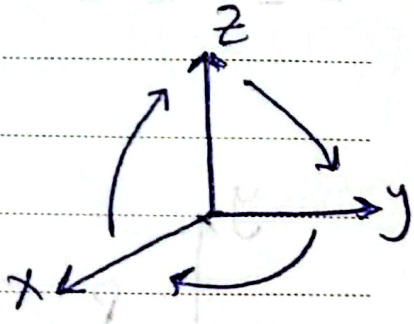
$\underline{k}$ ← z ~ ~ ~ ~

- الضرب القياسي = الأول × الثاني × $\cos\theta$
- الضرب الاتجاهي = الأول × الثاني × $\sin\theta$ ×

$$\underline{x}.\underline{y} = |\underline{x}||\underline{y}|\cos\theta$$

$$\underline{x} \wedge \underline{y} = |\underline{x}||\underline{y}|\sin\theta\, n$$

n ← الاتجاه العمودي θ



$\underline{i}.\underline{i} = \underline{j}.\underline{j} = \underline{k}.\underline{k} = 1$

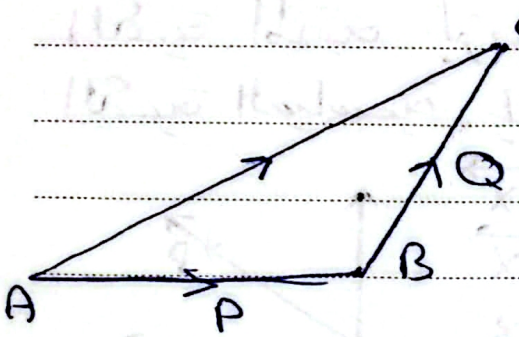
$\underline{i}.\underline{j} = \underline{i}.\underline{k} = \underline{k}.\underline{i} =$ صفر

* حاصل الضرب القياسي لنفسه

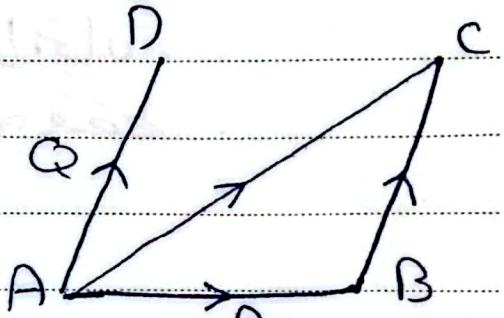
$\underline{i} \wedge \underline{i} = \underline{j} \wedge \underline{j} = \underline{k} \wedge \underline{k} =$ صفر

$\underline{i} \wedge \underline{j} = \underline{k}$ $\quad \underline{j} \wedge \underline{i} = -\underline{k}$

Subject : ..... Date : .....



$\underline{AB} + \underline{BC} = \underline{AC}$



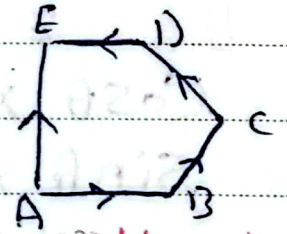
$\underline{AD} = \underline{BC}$

$\underline{AB} + \underline{AD} =$

$\underline{AB} + \underline{BC} = \underline{AC}$

← قاعدة متوازى الأضلاع

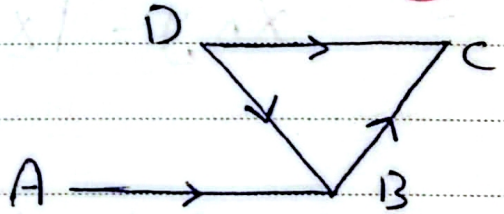
$\underline{AB} + \underline{BC} + \underline{CD} + \underline{DE} = \underline{AE}$



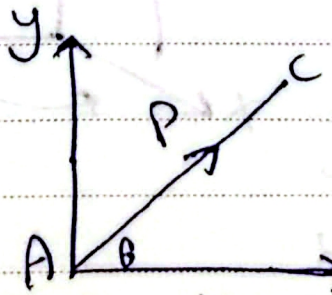
طرح المتجهات :

$\underline{AB} = \underline{DC}$

$\underline{AB} - \underline{BC} = \underline{AB} + \underline{CB}$



تحليل المتجهات :



$P = x.\underline{i} + y.\underline{j}$

$= P\cos\theta\,\underline{j} + P\sin\theta\,\underline{i}$

$|P| = \sqrt{x^2 + y^2}$

$= \sqrt{P^2\cos^2\theta + P^2\sin^2\theta}$

$\tan\theta = \frac{y}{x}$

$\tan^{-1}\frac{y}{x} = \theta$

$\frac{x}{\sin(\theta_0 - \theta)} = \frac{y}{\sin\theta} = \frac{P}{\sin\theta_0}$

Subject : ..... Date : .....

(نظرية)

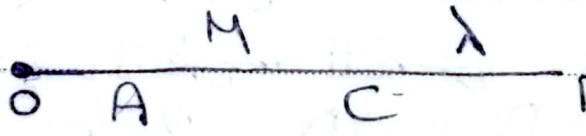
* المجموع الجبري لمركبات مجموعة من المتجهات في اتجاه ما = مقدار مركبة المحصلة في هذا الاتجاه.

* ضرب متجه في مقدار ثابت لا يغير اتجاه المتجه إنما يغير مقداره فقط [الطول]

إذا كان $\underline{AB}$ مستقيم C نقطة واقعة عليه بحيث أن $\lambda \underline{AC} = \mu \underline{CB}$ أي أن

$$(\lambda + \mu)\underline{OC} = \lambda \underline{OA} + \mu \underline{OB}$$

حيث O (أي نقطة)



$$\lambda \underline{OA} + \mu \underline{OB} = \lambda(\underline{OC} - \underline{AC}) + \mu(\underline{OC} + \underline{CB})$$

نفس الخط

$$\lambda \underline{OA} + \mu \underline{OB} = (\lambda + \mu)\underline{OC} + \mu \underline{CB} - \lambda \underline{AC}$$

خارج الخط

$$\lambda \underline{OA} + \mu \underline{OB} =$$

$$\underline{OA} = \underline{OC} + \underline{CA}$$

$$\underline{OB} = \underline{OC} + \underline{CB}$$

